

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа
“ЛР2:Реализация микросервисов”

Выполнил:

Преображенский Артемий

Группа:

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Опираясь на документ, сформированный в рамках ДЗ4, реализуйте разделение вашего бэкенд-приложения на микросервисы.

Ход работы

В рамках выполнения лабораторной работы монолитное backend-приложение для бронирования столиков было разделено на микросервисы по принципу database-per-service.

1) Выделенные микросервисы

- Auth Service
Отвечает только за пользователей и аутентификацию: регистрация, вход, выдача JWT и получение профиля текущего пользователя.
- Catalog Service
Отвечает за данные ресторанов: список ресторанов, карточка ресторана, меню, столики и отзывы. Все операции с отзывами (создание/редактирование/удаление) находятся здесь, потому что это часть домена каталога.
- Booking Service
Отвечает только за бронирования: проверка доступности, создание бронирования, просмотр бронирований пользователя, получение конкретного бронирования и отмена.

2) Взаимодействие сервисов

В монолите связи между сущностями поддерживались внутри одной базы данных. После разделения на микросервисы прямые обращения к чужим таблицам запрещены: сервис бронирований не читает таблицы пользователей или ресторанов напрямую.

Для этого были добавлены внутренние технические HTTP-эндпоинты, которые используются только для межсервисных проверок:

- Auth Service предоставляет метод проверки пользователя по id.
- Catalog Service предоставляет метод получения столика в контексте ресторана (чтобы гарантировать принадлежность столика ресторану).

При создании бронирования Booking Service работает так:

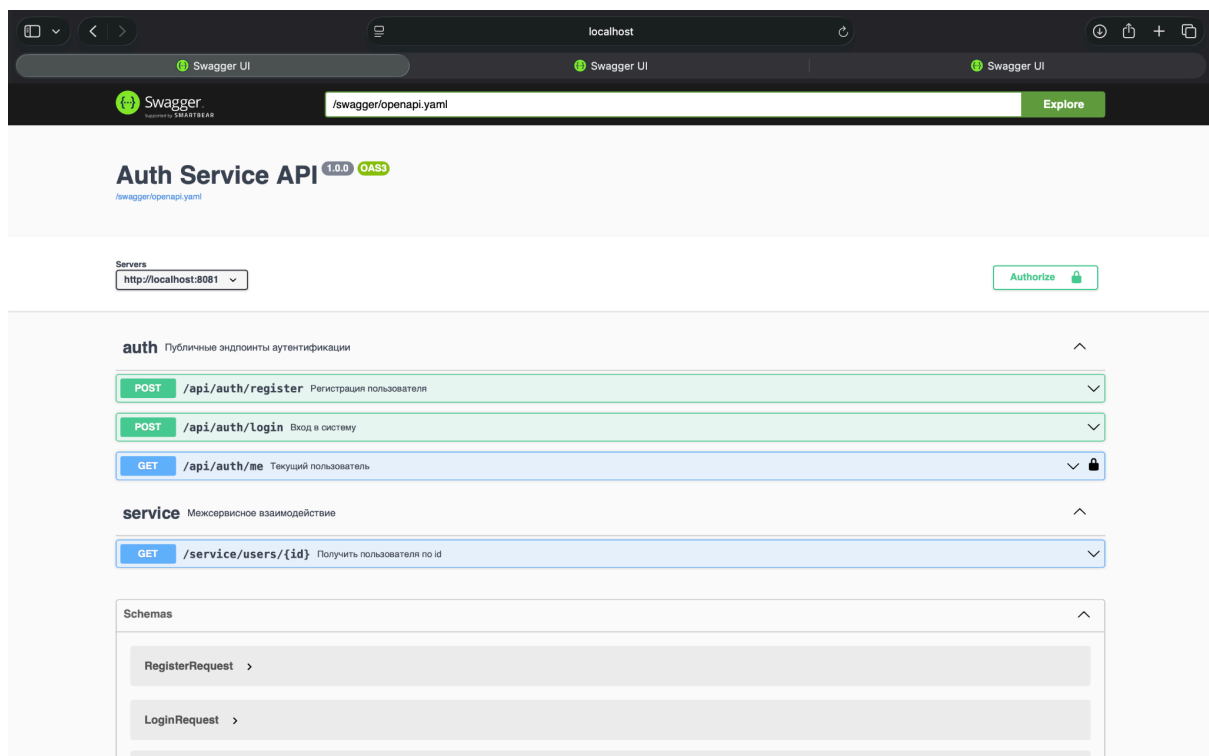
1. Получает user_id из JWT токена.
2. Проверяет существование пользователя через Auth Service (внутренний эндпоинт).
3. Проверяет существование ресторана/столика и их корректную связку через Catalog Service (внутренний эндпоинт).
4. После успешных проверок создаёт бронирование в своей базе данных.

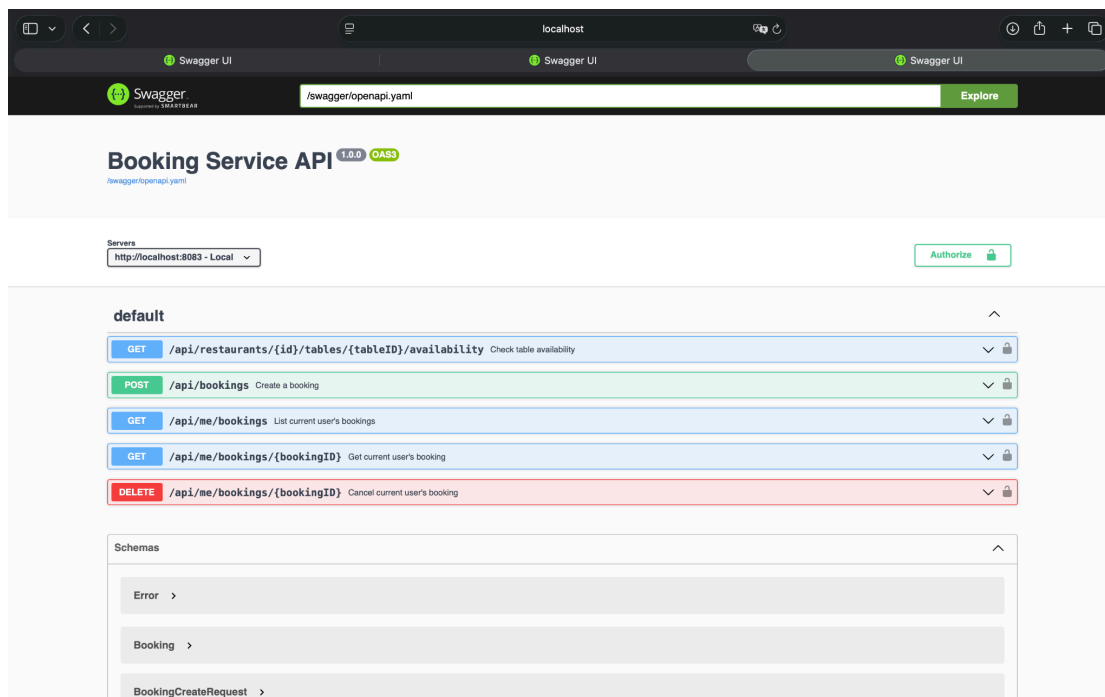
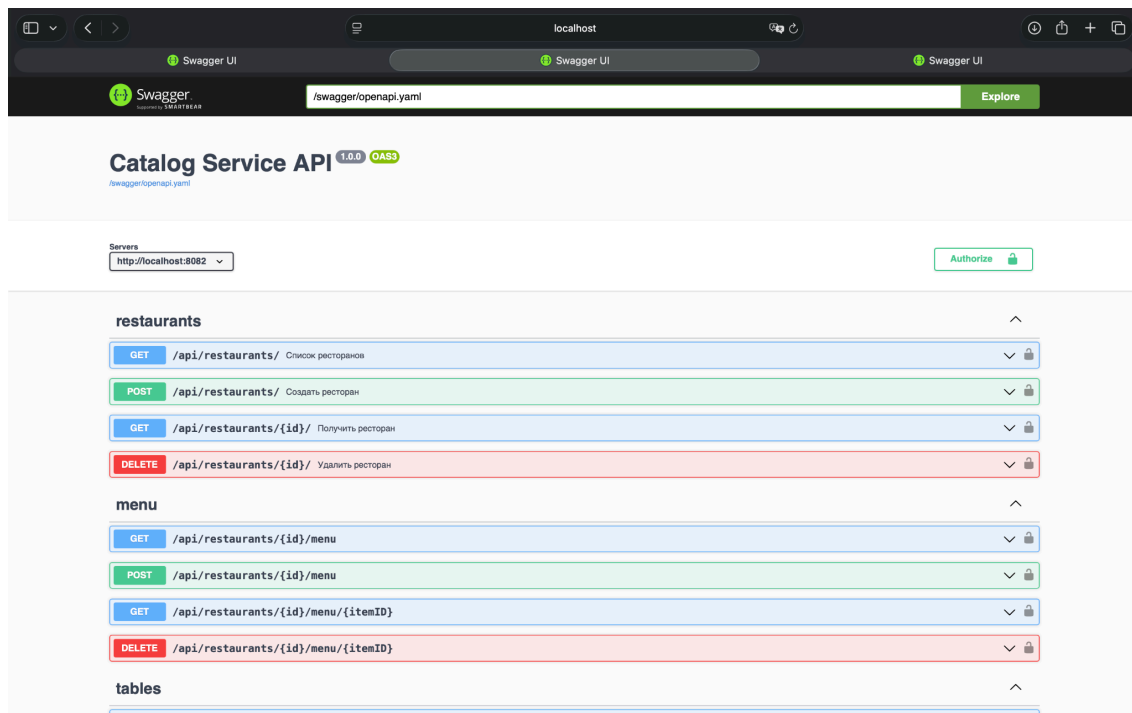
3) Разделение базы данных

- auth_db: хранит таблицу пользователей (users).
- catalog_db: хранит таблицы каталога (restaurants, menu_items, tables, reviews).
- booking_db: хранит таблицу бронирований (bookings).

4) OpenAPI и ошибки

- 400 — неверные входные данные (например, некорректный UUID)
- 401 — нет/невалидный JWT
- 404 — сущность не найдена
- 409 — конфликт (если применимо)
- 500 — внутренняя ошибка сервиса





Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы монолитное приложение было разделено на три микросервиса с отдельными базами данных.